نام : محمد مهدی تاشا
دانشگاه : ازاد اسلامی اسلامشهر (دانشکده سما)
کلاس : کارگاه کامپیوتر
تاریخ : ۱۴۰۳/۰۸/۲۵

مقدمه‌ای بر ساختار کامپیوتر

شناخت اصول پایه‌ای کامپیوترهای مدرن

مقدمه

ساختار کامپیوتر چیست؟

تعریف ساختار کامپیوتر:

طراحی و سازماندهی اجزای کامپیوتر و نحوه تعامل آنها برای انجام وظایف

اهمیت درک ساختار کامپیوتر برای دانشجویان علوم کامپیوتر و مهندسی.

اجزای اصلی یک کامپیوتر

اجزای سخت‌افزاری ضروری

واحد پردازش مرکزی (سی پی یو)

مغز کامپیوتر که وظیفه اجرای دستورات را دارد.

حافظه (رم و ذخیره سازی)

مغز کامپیوتر که وظیفه اجرای دستورات را دارد.

دستگاه‌های ورودی/خروجی

رابط‌های تعامل، مانند صفحه کلید، صفحه نمایش و چاپگر

واحد پردازش مرکزی (سی پی یو)

درون سی پی یو

اجزا

- واحد کنترل
- واحد حساب و منطق
- ثبات ها

نقش سی پی یو

پردازش اطلاعات و اجرای دستورات.

حافظه و ذخیره‌سازی

چگونه داده‌ها ذخیره می‌شوند؟

رم

حافظه موقت که دسترسی سریع به داده‌ها را فراهم می‌کند.

حافظه دائمی

ذخیره‌سازی طولانی‌مدت داده‌ها در دستگاه‌هایی مانند HDD , SSD

دستگاه‌های ورودی و خروجی

ارتباط با کامپیوتر

دستگاه‌های ورودی

ابزارهایی مانند ماوس و کیبورد که داده‌ها را وارد می‌کنند.

دستگاه‌های خروجی

ابزارهایی مانند مانیتور و چاپگر که نتایج را نشان می‌دهند.

معماری کامپیوتر

چیدمان اجزا

معماری فون نیومن

مدلی که شامل حافظه واحد برای ذخیره برنامه‌ها و داده‌ها است.

معماری هاروارد

مدلی با حافظه جداگانه برای برنامه‌ها و داده‌ها.

مدارات منطقی و سیستم باینری

پایه دیجیتالی کامپیوتر

سیستم باینری

مبنای عملکرد کامپیوتر با استفاده از صفر و یک.

مدارات منطقی

مدارهایی که وظایف منطقی را انجام می‌دهند.

پیشرفت‌های مدرن در ساختار کامپیوتر

چشم‌انداز آینده

کامپیوترهای کوانتومی

تحول در پردازش داده‌ها با استفاده از فیزیک کوانتوم.

پردازش موازی

افزایش سرعت پردازش با استفاده از چندین هسته.

نتیجه‌گیری

جمع‌بندی

محتوا :

- خلاصه‌ای از اجزای اصلی ساختار کامپیوتر.
- اهمیت درک این ساختار ها برای توسعه فناوری های جدید.
- پایان‌بندی با جمله‌ای الهام‌بخش در مورد آینده علم کامپیوتر.